2023

0014M0701

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

MATEMÁTICA

7º ano do Ensino Fundamental

CADERNO
M0701

Nome do(a) estudante

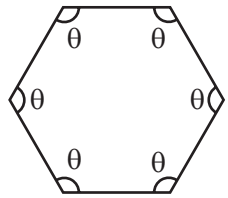
Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

CAEd UFJF

01) (M015495) Para uma atividade da aula de Artes, Sara precisa de recortes com formato de polígonos regulares para criar um mosaico de papelão. O primeiro recorte utilizado por Sara está representado na figura abaixo, com seus ângulos internos destacados.



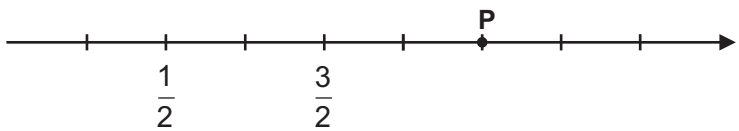
Sara vai calcular a medida do ângulo θ desse polígono para depois providenciar novos recortes que se encaixem nesse primeiro recorte.
Qual é a medida, em grau, do ângulo θ desse polígono?

A) 360°.
B) 120°.
C) 60°.
D) 30°.

02) (M015494) A estimativa do consumo de combustível de um veículo, em uma corrida automobilística, considera que a quantidade de combustível consumida é proporcional ao número de voltas na pista. Durante uma competição, um carro gastou 12 litros de combustível para percorrer 8 voltas no autódromo. Com base nesse consumo, a equipe fez uma estimativa da quantidade de combustível que esse carro gastará para percorrer 20 voltas nesse autódromo.
A estimativa do consumo de combustível desse carro, para a realização das 20 voltas, é de

A) 12 L.
B) 18 L.
C) 24 L.
D) 30 L.

03) (M070643H6) Observe abaixo a reta numérica que está dividida em partes iguais.



O ponto P representa a localização de qual número nessa reta numérica?

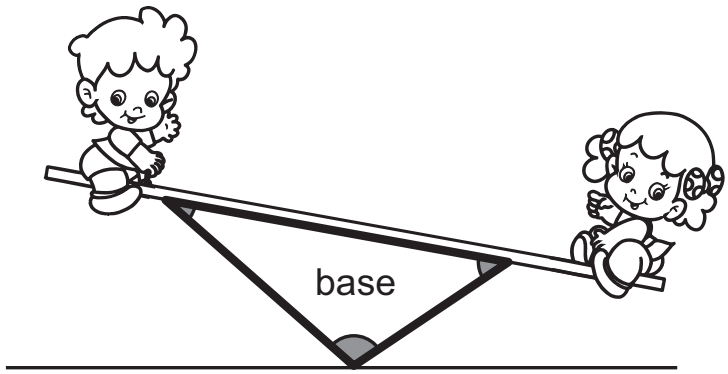
A) $\frac{7}{2}$.

B) $\frac{5}{2}$.

C) $\frac{4}{2}$.

D) $\frac{5}{4}$.

04) (M074149I7) Cleber construiu para seus filhos um brinquedo no quintal de sua casa. A base desse brinquedo foi feita com barras de ferro soldadas no formato de um polígono. Para calcular o tamanho dessas barras de ferro, Cleber precisou definir as medidas dos ângulos internos do polígono que forma essa base. Observe, na figura abaixo, o brinquedo que Cleber construiu.



Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono que forma a base desse brinquedo?

A) 180°.
B) 270°.
C) 360°.
D) 540°.

05) (M015496) Fernando deseja comprar um colchão e, para isso, pesquisou em 5 lojas diferentes o preço de um colchão específico. Os preços pesquisados estão representados no quadro abaixo.

R$ 270,00	R$ 320,00	R$ 360,00	R$ 230,00	R$ 280,00

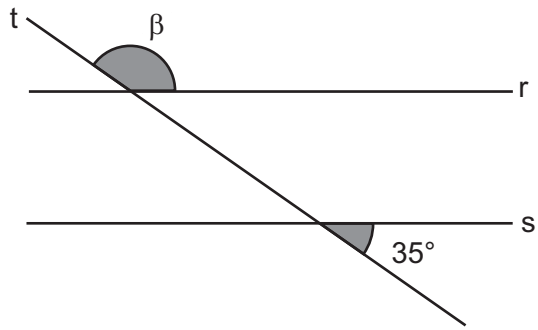
Qual é a média aritmética, em reais, dos preços desse colchão que Fernando deseja comprar?

A) R$ 230,00.
B) R$ 280,00.
C) R$ 292,00.
D) R$ 295,00.

06) (M015497) Em uma grande metrópole, serão construídos dois prédios comerciais em um mesmo terreno. O primeiro deles terá 212,7 metros de altura, e o segundo terá uma altura 107,9 metros menor do que a altura desse primeiro prédio.
Qual será a altura, em metro, desse segundo prédio?

A) 104,8 m.
B) 115,8 m.
C) 212,7 m.
D) 320,6 m.

07) (M080795H6) Observe, na figura abaixo, as retas paralelas r e s, cortadas pela reta transversal t, com dois ângulos destacados de cinza.



Qual é a medida, em grau, do ângulo β?

A) 35°.
B) 55°.
C) 145°.
D) 215°.

08) (M080380I7) Isaura e Lavínia confeccionam, juntas, pulseiras artesanais para vender. Em uma certa semana, Isaura confeccionou 4 pulseiras a mais do que a metade da quantidade de pulseiras que Lavínia confeccionou. Nessa semana, elas confeccionaram 22 pulseiras no total.
Qual é a equação que permite determinar a quantidade de pulseiras que Lavínia confeccionou nessa semana?

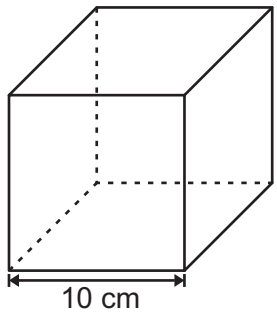
A) $x = \frac{1}{2}x + 4$.

B) $x + \frac{1}{2}x + 4 = 22$.

C) $2x = 22 - 4$.

D) $2x + 4 + x = 22$.

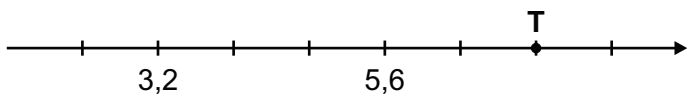
09) (M015493) Gabriele confeccionou um cubo e preencheu totalmente o seu interior com um líquido brilhante. Observe abaixo a medida interna da aresta desse cubo.



Quantos centímetros cúbicos de líquido brilhante, no mínimo, Gabriele utilizou para encher esse cubo?

A) 30 cm^3.
B) 110 cm^3.
C) 400 cm^3.
D) 1 000 cm^3.

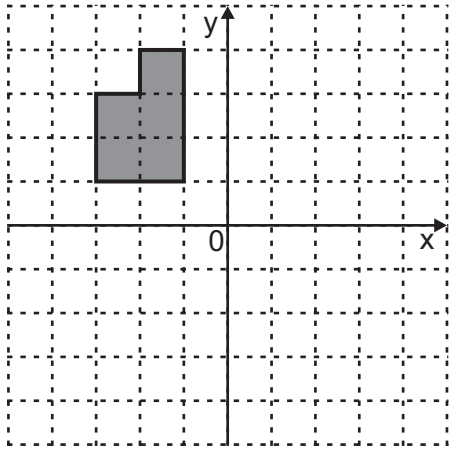
10) (M070798H6) Observe o ponto T destacado na reta numérica abaixo que está dividida em partes iguais.



Nessa reta, o número representado pelo ponto T é

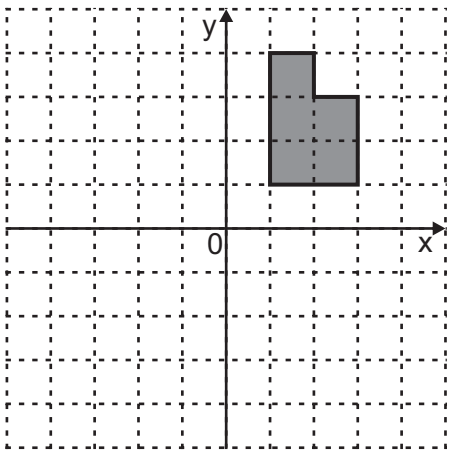
A) 8,0.
B) 7,6.
C) 7,2.
D) 5,8.

11) (M080805H6) Observe o polígono no plano cartesiano abaixo.

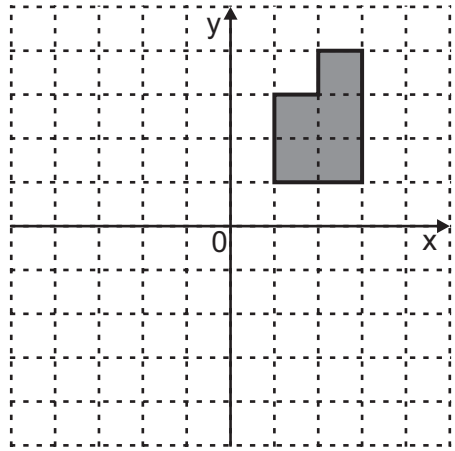


Uma reflexão desse polígono, em relação ao eixo y, está representada em

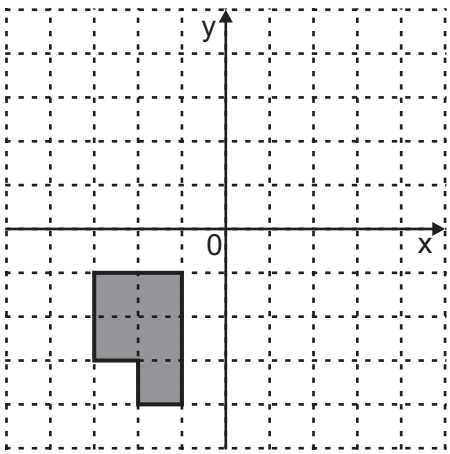
A)



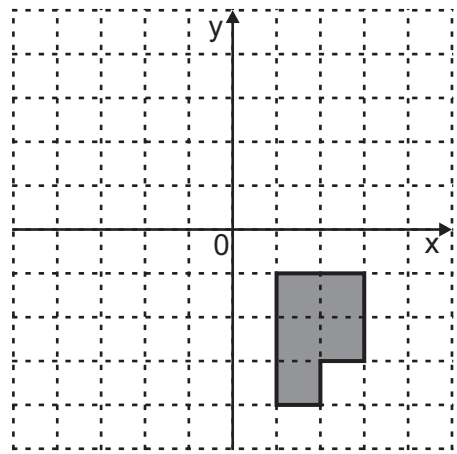
B)



C)



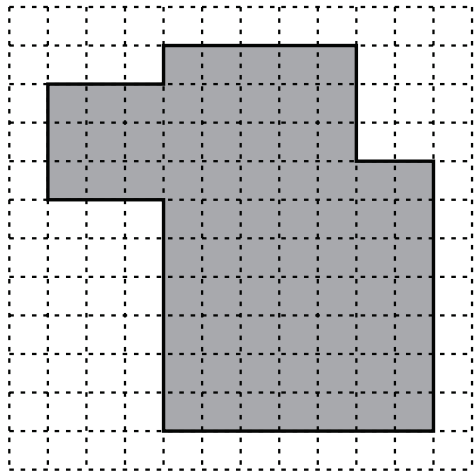
D)



12) (M015492) Jorge estava no aeroporto de um país e, no momento em que embarcou, a temperatura registrada era –10 °C. Ao chegar em seu país de origem, a temperatura registrada era equivalente à metade da temperatura no aeroporto do país de onde ele saiu.
Qual era a temperatura registrada, em grau célsius, no país de origem de Jorge?

A) –20 °C.
B) –12 °C.
C) –8 °C.
D) –5 °C.

13) (M015498) Jader pretende expandir sua empresa e está planejando construir uma nova loja. Ele adquiriu um lote e, junto com uma equipe, preparou o projeto para a construção dessa loja. Observe, na malha quadriculada abaixo, em cinza, o formato da região que a loja irá ocupar, sendo que o lado de cada quadradinho da malha equivale a 1 metro de comprimento.



Quantos metros quadrados essa loja irá ocupar?

A) 36 m^2.
B) 40 m^2.
C) 73 m^2.
D) 78 m^2.

14) (M060840H6) Ana é confeiteira e produz bolos de mesmo tamanho. No último mês, ela decidiu fazer um levantamento dos cinco sabores de bolo mais vendidos. O resultado desse levantamento foi representado na tabela abaixo.

Levantamento dos cinco sabores mais vendidos

Sabores de bolo	Quantidades vendidas
Banana	22
Morango	25
Baunilha	21
Chocolate	23
Laranja	24

No próximo mês, Ana deseja vender 10 bolos a mais do sabor mais vendido nesse último mês.
Quantos bolos do sabor mais vendido Ana pretende vender no próximo mês?

A) 31.
B) 32.
C) 34.
D) 35.

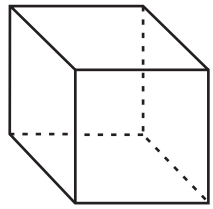
15) (M080627H6) Observe a sequência numérica apresentada no quadro abaixo.

(2, 5, 8, 11, 14, ...)

Nessa sequência, o termo que ocupa a 1ª posição é o 2, o que ocupa a 2ª posição é o 5, o que ocupa a 3ª posição é o 8 e, assim, sucessivamente.
A expressão algébrica que modela essa sequência em função da posição n de cada termo é

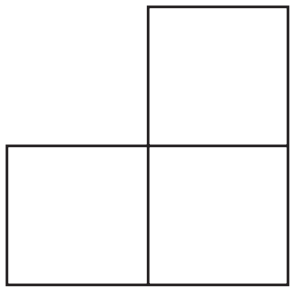
A) 3n.
B) 3n – 1.
C) 2 + 3n.
D) (n – 1) + 3.

16) (M050025I7) Observe o sólido geométrico abaixo.

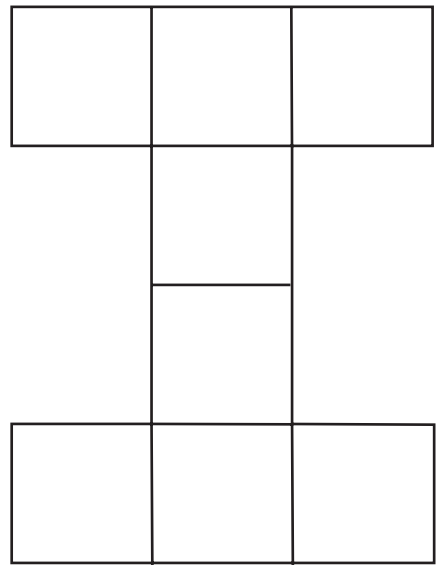


Uma planificação desse sólido está representada em

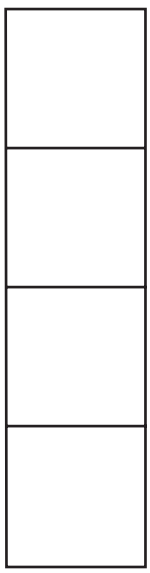
A)



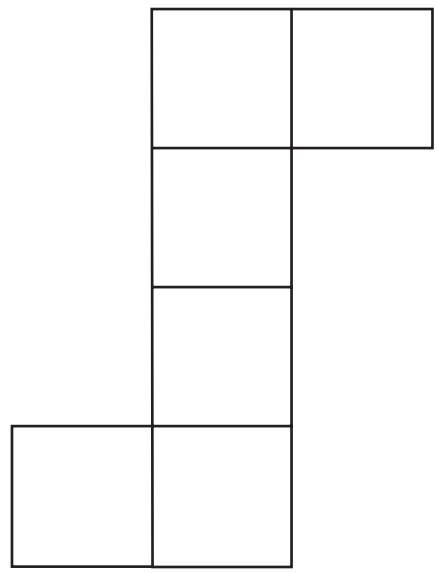
B)



C)



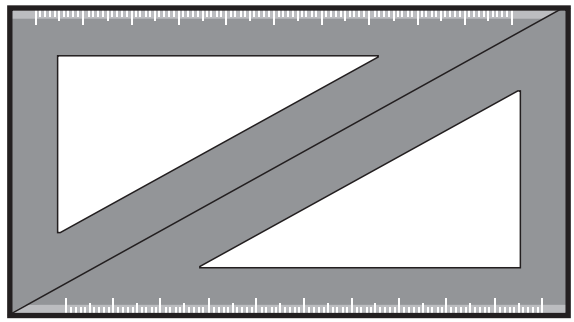
D)



17) (M051406I7) Nina fez 648 biscoitos. Depois, ela separou, igualmente, esses biscoitos e os colocou em 9 caixas.
Qual foi a quantidade de biscoitos que Nina colocou em cada caixa?

A) 27.
B) 72.
C) 639.
D) 657.

18) (M050752H6) Vanessa juntou dois esquadros iguais sobre uma folha de papel, conforme a figura abaixo, e contornou os lados desses esquadros para formar um polígono.



Qual foi o polígono que Vanessa obteve ao contornar os lados dessa junção de esquadros?

A) Hexágono.
B) Quadrado.
C) Retângulo.
D) Triângulo.

19) (M041811E4) Júlia percorre 3 quilômetros de ônibus para ir de sua casa até o balé.
Esse percurso, em metros, é igual a

A) 3 000
B) 300
C) 30
D) 3

20) (M074675I7) Camila tem uma pizzaria e paga seus entregadores por semana. Ela tem uma tabela com as taxas de entrega de cada região e elaborou mais uma com os pedidos entregues na última semana. Observe abaixo essas duas tabelas.

Taxa de entrega por região	
Região	**Taxa de entrega**
Norte	5 reais
Central	7 reais
Leste	8 reais
Sul	10 reais

Pedidos por região	
Quantidade de pedidos	**Região de entrega**
25	Norte
20	Central
15	Leste
9	Sul

De acordo com essas tabelas, quanto Camila vai pagar a seus entregadores pelas entregas dessa semana, feitas na região sul?

A) 30 reais.
B) 90 reais.
C) 125 reais.
D) 690 reais.

21) (M073939I7) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

– 27 – 52

O resultado dessa operação é

A) 79.
B) 25.
C) − 25.
D) − 79.

22) (M073897I7) Em uma determinada competição de *skate*, os atletas fazem três apresentações. Para cada apresentação, eles recebem uma pontuação. A nota final de cada atleta é obtida pela média aritmética dessas três pontuações recebidas. Júlia participou dessa competição e recebeu as pontuações 2; 8 e 2 em suas apresentações.
Qual foi a nota final de Júlia nessa competição de *skate*?

A) 2.
B) 4.
C) 5.
D) 8.

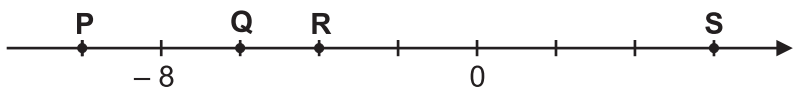
23) (M080141I7) Considere a equação apresentada no quadro abaixo.

2(x + 10) = 50

Qual é o valor de x que satisfaz essa equação?

A) 15.
B) 20.
C) 28.
D) 35.

24) (M074581I7) Observe abaixo os pontos P, Q, R e S na reta numérica que está dividida em segmentos de mesma medida.



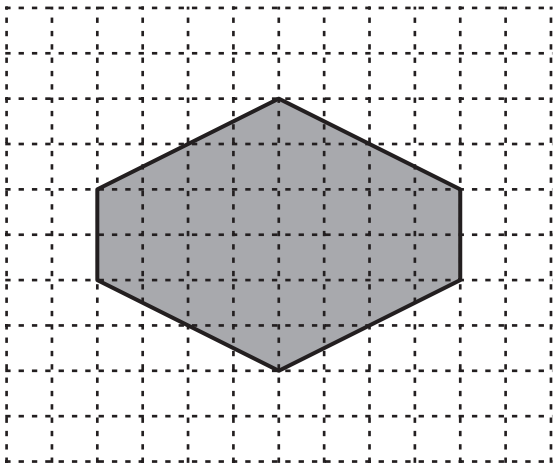
Qual é o ponto, nessa reta numérica, que representa o número – 6?

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

25) (M070281E4) Lurdes produz e comercializa salgados para eventos. Ela utiliza, diariamente, 450 gramas de fermento e durante 10 dias, trabalhou na produção de uma determinada encomenda de salgados.
Qual foi a quantidade de fermento, em quilogramas, que Lurdes utilizou na produção dessa encomenda?

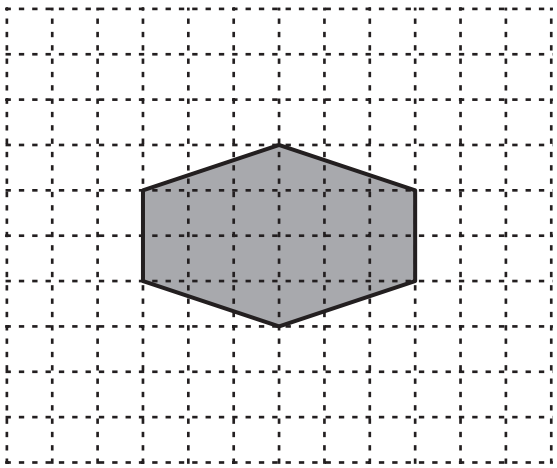
A) 450 kg.
B) 45 kg.
C) 4,5 kg.
D) 0,45 kg.

26) (M060540H6) Considere a figura apresentada na malha quadriculada abaixo.

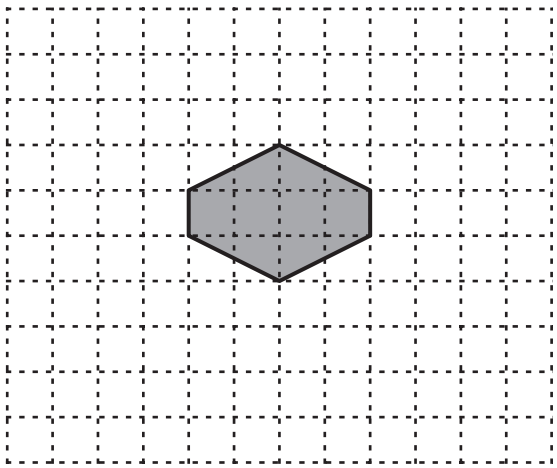


Uma redução dessa figura está apresentada em

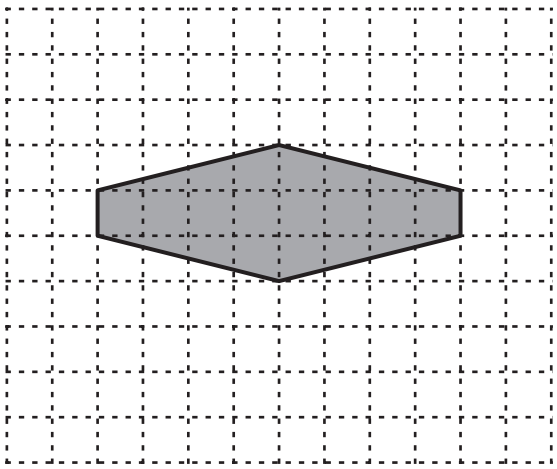
A)



B)



C)



D)

